

Bancos de Dados Aplicados à Internet das Coisas (IoT)

Curso de Engenharia e Administração de Sistemas de Banco de Dados – FT/UNICAMP

Projeto Prático 04

Estação Coletora de Informações Climáticas (iv)

Construir o código e o circuito para a implementação de uma **Estação Meteorológica** que possa obter informações dos **sensores de temperatura NTC (em C e F)**, **distância SR04 (centímetros e polegadas)**, **luminosidade LDR (valor obtido e valor calculado)** e **gás MQ2 (valor obtido e valor calculado)**, possa enviá-los para um Banco de Dados (**Redis Set/Get, Redis Hash, Redis List ou Supabase**) residente na Internet e possa recuperar os últimos valores postados; **ambas as operações de envio e recuperação deverão ser realizadas a cada 30 segundos**. As mensagens deverão ser exibidas, exclusivamente, em **um único display LCD (I2C) localizado em cada objeto, conforme imagens presentes no final dessa especificação**.

Serão **dois projetos**, um que se encarregará de recuperar os valores dos sensores e enviá-los ao banco de dados (**produtor ou publisher**) e outro que se encarregará de buscar os últimos valores postados e mostrá-los (**consumidor ou subscriber**).

Os **nomes completos dos componentes** da equipe deverão constar na forma de **comentário** dentro de todos os **códigos-fontes** nas primeiras linhas e, também nessa **especificação**. A **utilização** do **Monitor Serial** para exibição dos valores é **proibida**.

Para este projeto deve-se utilizar os circuitos e os códigos disponibilizados pelo professor como ponto de partida. Além disso, o circuito deve ser implementado no **WOKWI** e utilizar o **ESP32** como dispositivo.

Sua equipe deverá **enviar** como retorno **ao professor** um **arquivo compactado (zip ou rar)** contendo o **arquivo com a especificação** do projeto (docx), o **arquivo de imagem do circuito (png)**, o **arquivo com o código-fonte (ino)** e o **arquivo com o código do circuito (json)** de ambos os projetos. Apenas **um membro** da equipe **deverá enviar o arquivo compactado** para o professor **através do link disponibilizado no Moodle**.

Os **sensores e display** deverão estar conectados, obrigatoriamente, nesses pinos no **objeto Produtor/Publisher**:

- **Display LCD I2C: SDA e SCL, endereço 0x27**
- **Sensor de luminosidade: GPIO D32**
- **Sensor de temperatura: GPIO D33**
- **Sensor de Gás: GPIO D34**
- **Sensor de Distância: Trigger (GPIO D4) e Echo (GPIO D2)**

O **display** deverá estar conectado, obrigatoriamente, nesses pinos no **objeto Consumidor/Subscriber**:

- **Display LCD I2C: SDA e SCL, endereço 0x27**

Broker Usado	() Supabase	(X) Redis Set/Get	() Redis Hash	() Redis List
Links dos Projetos:	Produtor: https://wokwi.com/projects/436405855222336513			
	Consumidor: https://wokwi.com/projects/436406601489700865			
Nome:	Raquel Rasquinho Caetano – Turma 17 – RA: 190062			
Nome:	Gustavo Ferreira Lima – Turma 16 - RA: 2023611300			
Nome:	Mateus de Almeida Frigo – Turma 16 - RA: 2023611431			

Comentado [JZ1]: Nota: 8,50

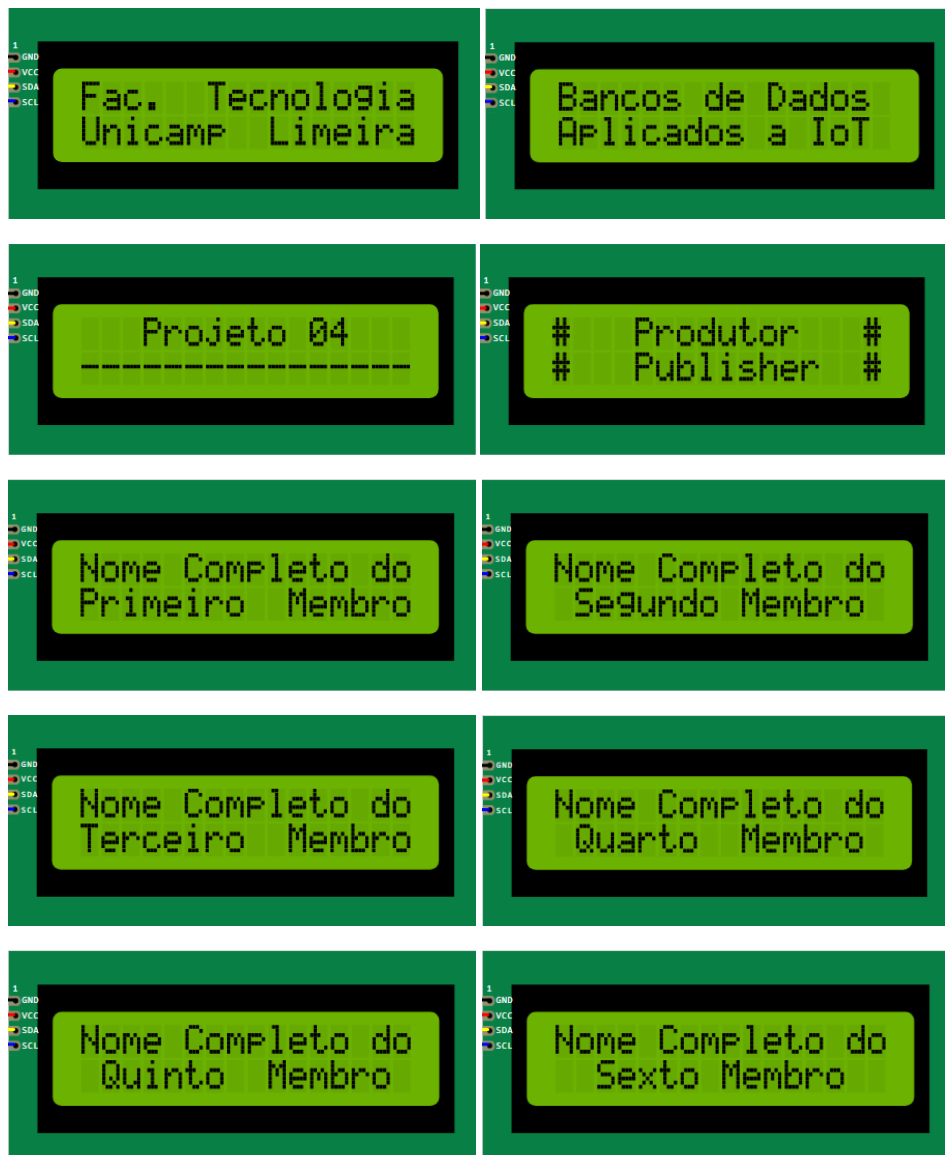
- 1.Valores do sensor de Temperatura não estão corretos.
- 2.Valores do sensor de Gás não estão corretos.
- 3.Valores do sensor de Luminosidade não estão corretos.

Bancos de Dados Aplicados à Internet das Coisas (IoT)

Curso de Engenharia e Administração de Sistemas de Banco de Dados – FT/UNICAMP

Objeto Produtor/Publisher

Sequência de Execução – Setup (entre uma exibição e outra deve-se aguardar 1 segundo)

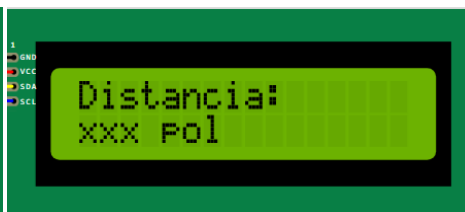
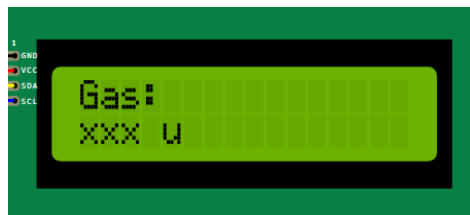
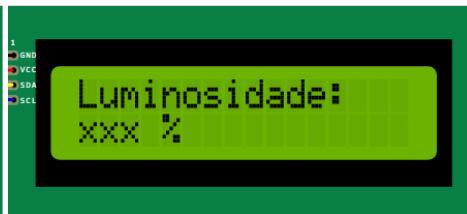
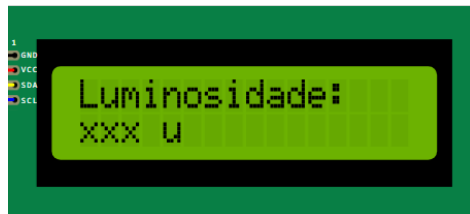


Bancos de Dados Aplicados à Internet das Coisas (IoT)

Curso de Engenharia e Administração de Sistemas de Banco de Dados – FT/UNICAMP

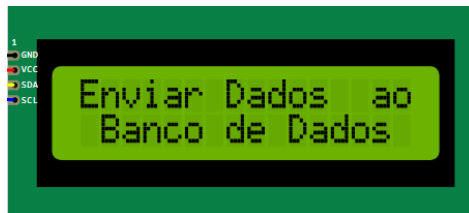
Objeto Produtor/Publisher

Sequência de Execução – Loop (entre uma exibição e outra deve-se aguardar 1 segundo)



Bancos de Dados Aplicados à Internet das Coisas (IoT)

Curso de Engenharia e Administração de Sistemas de Banco de Dados – FT/UNICAMP



Bancos de Dados Aplicados à Internet das Coisas (IoT)

Curso de Engenharia e Administração de Sistemas de Banco de Dados – FT/UNICAMP

Objeto Consumidor/Subscriber

Sequência de Execução – Setup (entre uma exibição e outra deve-se aguardar 1 segundo)



Bancos de Dados Aplicados à Internet das Coisas (IoT)

Curso de Engenharia e Administração de Sistemas de Banco de Dados – FT/UNICAMP

Objeto Consumidor/Subscriber

Sequência de Execução – Loop (entre uma exibição e outra deve-se aguardar 1 segundo)

